I N D I C E

1. OBJETO

2. IDENTIFICACION

3. CAMPO DE APLICACION

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5. DEFINICIONES GENERALES

6. CLASIFICACION DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS:

   6.1. Zonas para gas, vapor o nieblas inflamables

   6.2. Zonas para polvos combustibles

   6.3. Fibras o materiales volátiles inflamables

   6.4. Lista de las fuentes de escape y clasificación de áreas peligrosas

7. RECOMENDACIONES PARA IMPLANTAR HORNOS Y TURBINAS DE GAS

ANEXO I

LISTA DE FUENTES DE ESCAPE (MODELO TÍPICO) Tablas 1 y 2.

ANEXO II

DIAGRAMA DE PLANTEAMIENTO DE LA CLASIFICACION DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS.

ANEXO III

LISTA DE GASES Y VAPORES. CLASIFICACION DE TEMPERATURA.

ANEXO IV

FIGURAS PARA LA EXTENSION DE LAS ZONAS

1. OBJETO

Esta Instrucción de Trabajo tiene como objeto determinar los datos que el Departamento de Procesos debe incluir en el documento "LISTA DE FUENTES DE ESCAPE Y CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS" que servirá para la elaboración del plano de Clasificación de Areas Peligrosas.

La clasificación de áreas peligrosas permite la selección adecuada y la instalación segura de los equipos eléctricos. También se usa para asegurar que los equipos que tienen llama abierta estén implantados fuera del área clasificada.

El departamento de Procesos tiene como función proporcionar los datos de las propiedades de las sustancias y definir el grado y la extensión de las atmósferas explosivas asociadas con los equipos. El tipo de protección lo especifica el departamento Eléctrico y de Instrumentación.

La clasificación de áreas peligrosas es una estimación de la probabilidad de que exista una atmósfera inflamable en varias partes de la planta.

2. IDENTIFICACION

El número de identificación de este documento se asignará siguiendo el PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE EQUIPOS Y DOCUMENTOS PR-32 de Intecsa Industrial como se indica a continuación:

- Nº de la O.T. de identificación del Proyecto.
- Letra X
- Número "n", siendo "n" la cifra o cifras correspondientes a la unidad o área de la planta, seguidas de 2 números correlativos a partir del último P&ID.

3. CAMPO DE APLICACION

El contenido de esta Instrucción de Trabajo es aplicable a emplazamientos abiertos o cerrados en los que pueda existir un riesgo a causa de la presencia de una atmósfera explosiva.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

En la elaboración de esta IT se han seguido los criterios expuestos en las siguientes normas :

- UNE-EN-1127-1: Prevención y protección contra la explosión. Parte 1: Conceptos básicos y metodología.
- UNE-EN 60079-10: Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 10. Clasificación de emplazamientos peligrosos.
- UNE-EN 60079-14: Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 14. Instalaciones eléctricas en áreas peligrosas (a excepción de las minas).

- UNE 21-814-92: Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. REGLAS GENERALES.

- UNE-EN-50014: Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Requisitos generales.

- UNE –EN-50281-1-1/1-2: Aparatos eléctricos destinados a ser utilizados en presencia de polvos combustibles.

- API RP-500: Classification of locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities

- NFPA 325 : Fire Hazard Properties of Flammable Liquids, Gases and Volatile Solids

- NFPA 497 : Classification of Flammable Liquids, Gases or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas.

- NFPA 497B: Classification of Class II Hazardous Locations

- NFPA 497M: Classification of Gases, Vapors, and Dust for Electrical Equipment in Hazardous Locations

- ITC-MIE BT 026 del reglamento electrotécnico de baja tensión.

5. DEFINICIONES GENERALES

- Atmósfera explosiva

  Es una mezcla, en condiciones atmosféricas, con el aire de gases, vapores, nieblas, polvos o fibras inflamables, en la que después de la ignición, la combustión se propaga rápidamente a través de toda la mezcla no consumida.

- Emplazamiento peligroso

  Es un espacio en el que una atmósfera explosiva está, o puede estar presumiblemente presente en una cuantía tal, como para requerir precauciones especiales en la construcción, instalación y utilización de aparatos (material eléctrico o de instrumentación).

6. CLASIFICACION DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS:

Los emplazamientos peligrosos se clasifican en zonas, basándose en la frecuencia y duración con la que se produce una atmósfera explosiva peligrosa.

Un emplazamiento en el que es improbable que se forme una atmósfera explosiva en cantidad suficiente para que se necesiten medidas de prevención especiales, se debe considerar como no peligrosa.

Teniendo en cuenta la sedimentación de polvos y la posible formación de una atmósfera explosiva debido a la dispersión de depósitos de polvo, se han definido tipos de zonas diferentes para los gases/vapores/nieblas, para los polvos y para las fibras.

Esta clasificación obedece a la normativa europea y por tanto española, cuando trabajemos en proyectos americanos la clasificación tiene una nomenclatura diferente ya que los códigos aplicables son distintos pero ambos tienen su correspondencia por lo que la mencionaremos en los apartados siguientes.

6.1. Zonas para gas, vapor o nieblas inflamables

En estos emplazamientos están situados los equipos de proceso en los que se tratan o manipulan líquidos o vapores en condiciones diversas de caudal, temperatura y presión.

También se incluyen los emplazamientos en los que hay o puede haber líquidos capaces de producir un vapor o niebla inflamable bajo cualquier condición previsible de funcionamiento.

Entre estos emplazamientos se encuentran los siguientes:

. Refinerías
. Industrias químicas
. Industrias farmacéuticas
. Estaciones de servicio
. Almacenes con recipientes abiertos que contengan líquidos inflamables.
. Parkings

y en general, todos los emplazamientos destinados al trasvase o manipulación de gases o líquidos inflamables.

Clasificación de zonas

- **ZONA 0**

  Es un emplazamiento en el que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con el aire de sustancias combustibles en forma de gas, vapor a niebla está presente de forma continua, o por largos periodos o frecuentemente.

  Un ejemplo de ZONA 0 es el espacio que queda por encima del fluido en un recipiente de proceso o en un tanque de almacenamiento. En esta ZONA nunca debe existir una fuente de ignición.

- **ZONA 1**

  Es un emplazamiento en el que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con el aire de sustancias combustibles en forma de gas, vapor a niebla es probable que aparezca en funcionamiento normal.

  Un ejemplo es la proximidad inmediata de la zona 0 o de aberturas de llenado o vaciado.

- **ZONA 2**

Es un emplazamiento en el que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con el aire de sustancias combustibles en forma de gas, vapor a niebla no es probable que aparezca en funcionamiento normal y si aparece, solo será de forma infrecuente y en periodos de corta duración.

NOTA: Clientes como Repsol o Interquisa para sus plantas de hidrocarburos requieren que al menos sean clasificadas como Zona 2.

En el código americano (NFPA 497) este tipo de emplazamientos peligrosos con gas, vapor o nieblas inflamables se denominan de Clase I, se distinguen la Zona 0, 1 y 2, como explicadas anteriormente y también dentro de la Clase I existen dos divisiones:

***División 1**: Emplazamiento en el que existen atmósferas explosivas de gas o vapores inflamables en condiciones de operación normal, o frecuentemente debido a operaciones de reparación y mantenimiento o debido a fugas o a la rotura o fallo de los equipos o emisiones que causan también simultáneamente fallo en los equipos eléctricos.*
Dentro de esta división se agrupan las Zonas 0 y 1.

***División 2:** Emplazamientos en el que existen atmósferas explosivas solo en el caso de rotura accidental u operación anormal de los equipos o en los que las atmósferas explosivas se evitan con ventilación mecánica o emplazamientos situados alrededor de los de Clase I División 1.*
Esta división corresponde con la Zona 2.

<u>Definiciones para zonas con gas, vapor o nieblas inflamables</u>

a) <u>Fuente de escape</u>

Es un punto o lugar desde el cual se pueden escapar a la atmósfera gases, vapores o liquido inflamables, de tal forma que se pueda formar una atmósfera de gas explosiva.

Todos los equipos, de una planta o un área de Proceso, que contengan o manejen substancias inflamables, serán analizados para determinar si alguna parte de ellos puede ser una fuente de escape. Estas substancias deben o podrían trabajar por encima de su punto de inflamación para considerar que pueden formar fuentes de escape.

Se analizarán los siguientes aspectos:

- La construcción mecánica del equipo (válvulas, bridas, sellos, etc.).
- Los tipos de operación que se pueden desarrollar (operación normal y operaciones de mantenimiento).
- La probabilidad y frecuencia del escape de la substancia inflamable durante todas las operaciones posibles.

b) Grados de las fuentes de escape

Existen tres grados de fuentes de escape, las cuales están clasificados a continuación, en orden decreciente en cuanto a la probabilidad de que la atmósfera de gas explosiva esté presente:

- Grado continuo
- Grado primario
- Grado secundario

Una fuente de escape puede dar lugar a uno de estos tres grados indicados, o bien a una combinación de más de uno, en cuyo caso quedaría definida como fuente de escape de grado múltiple.

- **Fuente de escape de grado continuo**

  Es aquélla en la que el escape se produce de forma continua, o presumiblemente durante largos períodos (durante muchas horas) o cortos períodos pero que se producen frecuentemente (muchas veces a lo largo del año).

  Ejemplo:

  a) La superficie de un liquido inflamable en un tanque de techo fijo con un venteo permanente a la atmósfera.

  b) La superficie de un liquido inflamable que está abierto a la atmósfera continuamente o por largos periodos (por ejemplo un separador de aceite-agua).

- **Fuente de escape de grado primario**

  Es aquélla en la que el escape se produce presumiblemente de forma periódica, u ocasionalmente durante el funcionamiento normal.

  Ejemplo:

  a) Sellos de bombas, compresores y válvulas si se espera que en funcionamiento normal fuguen sustancias inflamables.

  b) Puntos de drenaje de agua de recipientes que contengan líquidos inflamables, que puedan desprender sustancias inflamables a la atmósfera cuando drenen en funcionamiento normal.

  c) Tomas de muestras que presumiblemente puedan desprender sustancias inflamables a la atmósfera en funcionamiento normal.

  d) Válvulas de seguridad, venteos y otras aberturas de donde se espera que pueda escapar sustancias inflamables durante el funcionamiento normal.

- **Fuente de escape grado secundario**

  Es aquélla en la que no se prevén escapes en funcionamiento normal y si éstos se producen, es probable que ocurran infrecuentemente (pocas veces a lo largo del año), o durante cortos períodos de tiempo (durante pocas horas).

  Ejemplo:

  a) Sellos de bomba, compresores y válvulas en las que no se espera que se desprenda sustancias inflamables en funcionamiento normal.

  b) Bridas, uniones y accesorios de tuberías donde no se esperan escapes de sustancias inflamables en funcionamiento normal.

  c) Tomas de muestra en las que no se espera se produzcan escapes de sustancias inflamables en funcionamiento normal.

  d) Válvulas de seguridad, venteos y otras aberturas donde no se espera que se fuguen sustancias inflamables durante el funcionamiento normal.

- **Fuente de escape de grado múltiple**

  Es una combinación de dos o tres de las anteriores, a la que se le asigna un grado básico que puede ser el continuo o el primario; es el resultado de un escape bajo diferentes condiciones (diferentes cuantías de escape de substancia inflamable, pero bajo las mismas condiciones de ventilación) que origina una zona peligrosa más amplia pero con una menor frecuencia y/o menor duración que la determinada para el grado básico.

c) <u>Tasa de escape</u>:

Es la cantidad de gas o vapor inflamable que se emite por unidad de tiempo desde una fuente de escape.

d) <u>Funcionamiento normal</u>:

Es la situación en la que los equipos operan dentro de sus parámetros de diseño.

e) <u>Límites de explosión</u>

- **Límite inferior de explosión (L.I.E.)**

  Es la concentración de gases, vapores o nieblas inflamables en el aire, por debajo de la cual la atmósfera de gas no es explosiva.

- **Límite superior de explosión (LSE)**

  Es la concentración de gases, vapores o nieblas inflamables en el aire, por encima de la cual la atmósfera de gas no es explosiva.

f) Densidad relativa de un gas o un vapor:

Es la relación entre la densidad de un gas o un vapor y la densidad del aire en las mismas condiciones de presión y temperatura (la del aire es 1).

g) Punto de inflamación o inflamabilidad (Flash point)

Es la temperatura más baja del líquido a la que bajo ciertas condiciones normalizadas, el líquido desprende vapores en cantidad tal que puede originar la formación de una mezcla de vapor/aire inflamable. También se le denomina punto de destello.

h) Temperatura de ignición de una atmósfera de gas explosiva:

Es la temperatura más baja de una superficie caliente a la cual, bajo las condiciones especificadas, se produce la ignición de una sustancia inflamable en forma de un gas o vapor mezclado con aire.

i) Tensión de vapor:

Es la presión existente cuando un sólido o líquido está en equilibrio con su propio vapor. Es función de la sustancia y de la temperatura.

k) Ventilación

El factor ventilación y la determinación de su grado es sumamente importante para la clasificación de zonas en recintos cerrados. Los gases o vapores emitidos a la atmósfera pueden ser diluidos en el aire hasta que la concentración de estos en la mezcla sea inferior al LIE mediante ventilación. En la determinación del tipo de ventilación a adoptar, deberá tenerse en cuenta la densidad relativa de los gases o vapores existentes, así como la presencia de obstáculos (fosos, paredes, etc.) que pueden implicar una reducción local del movimiento del aire.

- **Ventilación natural**

  Es el movimiento de aire y su renovación por aire fresco, originado por el viento o el gradiente de temperatura. Aplica a refinerías, plantas petroquímicas y otras instalaciones a la intemperie

- **Ventilación artificial general**

  Es el movimiento del aire y su renovación por aire fresco, originado por medios artificiales aplicados a la totalidad del área. Aunque se aplica principalmente a interiores o espacios cerrados también puede utilizarse en instalaciones al aire libre para compensar las restricciones o impedimentos en la ventilación natural debidos a obstáculos.

- **Ventilación artificial local**

  Es el movimiento del aire y su renovación por aire fresco, originado por medios artificiales (normalmente extractores), aplicados a una fuente de escape determinada o a un área muy localizada.

A) Grado de ventilación:

La eficacia de la ventilación en el control de la dispersión y en la persistencia de la atmósfera explosiva dependerá del grado y de la disponibilidad de la ventilación y del diseño del sistema. Por ejemplo, la ventilación puede no ser suficiente para prevenir la formación de una atmósfera explosiva, pero puede serlo para impedir su permanencia.

Se reconocen los tres grados de ventilación siguiente:

Ventilación alta (fuerte):

Es capaz de reducir de forma prácticamente instantánea la concentración en la fuente de escape obteniéndose una concentración inferior al límite inferior de explosión. Resulta así, una zona de pequeña extensión (casi despreciable).

Ventilación media:

Es capaz de controlar la dispersión, manteniendo una situación estable, donde la concentración más allá de una zona confinada es inferior al LIE, mientras el escape se está produciendo y cuando éste cesa, la atmósfera explosiva no persiste excesivamente.

La extensión y el tipo de zona son limitados por las características del diseño.

Ventilación baja (débil):

Es la que no puede controlar la concentración mientras el escape está efectivo y/o cuando éste ha cesado es incapaz de evitar la permanencia de una atmósfera explosiva excesiva.

Evaluación del grado de ventilación y su influencia en el emplazamiento peligroso:

Para ello se debe hacer una estimación del volumen teórico Vz, del tiempo de permanencia t y con ellos hacer una estimación del grado de ventilación. En caso necesario para realizar este cálculo consultar con UNE-EN-60079-10 (Ultima edición).

B) Disponibilidad de la ventilación:

La disponibilidad influye en la presencia o formación de una atmósfera explosiva. Así es necesario considerar la disponibilidad (así como el grado) de la ventilación para determinar el tipo de zona.

Se consideran tres niveles de disponibilidad de la ventilación:

Muy buena:

La ventilación existe de forma prácticamente permanente.

Buena:

La ventilación se espera que exista durante el funcionamiento normal. Las interrupciones se permiten siempre que se produzcan de forma poco frecuente y por cortos periodos.

Mediocre:

La ventilación no cumple los criterios de la ventilación muy buena o buena pero no se espera que haya interrupciones prolongadas.

La ventilación que no satisfaga los requerimientos de una disponibilidad mediocre no contribuye a la renovación del aire.

- Ventilación natural

  En emplazamientos en el exterior la evaluación de la ventilación se realiza asumiendo una velocidad del viento de 0,5 m/sg el cual se espera de forma permanente. En este caso la disponibilidad se considera como “buena”.

- Ventilación artificial:

  Al valorar la ventilación artificial debe considerarse la fiabilidad del equipo y la disponibilidad de equipos de reserva. Si cuando falla la ventilación se adoptan medidas para evitar el escape de sustancia inflamable (como parada automática del proceso) la clasificación determinada con la ventilación en servicio no necesita ser modificada.

6.2. Zonas para polvos combustibles

Se aplican en aquellos emplazamientos en los que hay o puede haber polvos inflamables o combustibles, excluyendo los explosivos propiamente dichos.

Estos emplazamientos peligrosos en el código americano pertenecen a la Clase 2 (NFPA 497B&M).

Características de polvos inflamables o combustibles:.

Un polvo combustible es aquel que se puede quemar o arder en el aire y que puede formar mezclas explosivas con el aire a presión atmosférica y a temperatura normal.

Un polvo conductor es aquel con una resistividad eléctrica igual o menor de 1000 ohmios.

Se consideran como polvos las partículas de tamaños comprendidos entre 1 y 150 micras. Estas partículas se depositan, en el aire en calma, a velocidad constante.

Las partículas de tamaños mayores se depositan rápidamente. Las partículas de tamaños comprendidos entre 0,01 y 1 micra se depositan como agregados o permanecen largo tiempo en el aire.

Los polvos peligrosos de incendio o explosión se clasifican:

N.C. = no conductor
C.N.M. = conductor no metálico
C.M. = conductor metálico

En el código americano (NFPA 497B&M) se clasifican como sigue:

Grupo E: Polvos metálicos, incluyendo aluminio, magnesio y sus aleaciones comerciales, así como otros que presenten peligros similares debido a su tamaño, abrasividad y conductividad.

Grupo F: Polvos con contenido en carbono como el carbón propiamente dicho, que contengan más del 8% de volátiles atrapados en su composición, (polvo de coke).

Grupo G: Polvos del tipo: harinas, grano, plásticos y químicos.

Las características de los polvos inflamables o combustibles, a tener en cuenta son las siguientes:

a) Concentración mínima explosiva:

Es la cantidad mínima en gr/m^3 de substancia peligrosa en el aire para lograr mezcla con peligro de incendio o explosión.

Al igual que en los gases o vapores también en los polvos existen unos límites de inflamabilidad superior e inferior para las mezclas con el aire, dando lugar a la gama de inflamabilidad.

Los límites de los polvos comúnmente encontrados en el industria se sitúan:

- Límite inferior entre 2 y 6 g/m^3
- Límite superior entre 20 y 60 g/m3

b) Temperatura de autoignición:

Es la mínima temperatura a la que un depósito de polvo inicia su combustión lenta (sin llama), sobre una superficie libre al calentarse.

c) Energía mínima de ignición:

Es la energía mínima necesaria para provocar la ignición de la mezcla explosiva de polvo, ya sea en nube o en capa.

La temperatura de ignición sin llama de un depósito de polvo es siempre superior a la de ignición en nube.

Ejemplos de emplazamientos

Afectan a aquellos locales en los que se fabriquen, manipulen, traten o almacenen cantidades peligrosas de materiales sólidos, susceptibles de inflamación o explosión, pero no a las minas, que se rigen por su propio reglamento, tanto en lo que refiere a su explotación como a su instalación eléctrica:

Ejemplos de ellos pueden ser:

- Filtros de mangas
- Válvulas rotativas
- Molinos
- Pulverizadores
- Transportadores
- Bocas de carga/descarga
- Depósitos o tolvas
- Mezcladoras
- Básculas automáticas o de tolva
- Empaquetadoras
- Bases de elevadoras
- Distribuidores
- Colectores de polvo de productos (excepto los colectores totalmente metálicos con ventilación al exterior).
- Almacenes y muelles de expedición, donde los materiales productores de polvo se almacenan en sacos o contenedores.

A diferencia de lo que sucede para gases y vapores, la ventilación en este tipo de emplazamientos puede resultar contraproducente. En cualquier caso, debe aplicarse solo extracción.

Dentro de estos emplazamientos hay que distinguir tres ZONAS basándose en la frecuencia y duración en que se presenta una atmósfera con riesgo de explosión:

- **ZONA 20:**

  Es un lugar en el que está presente una atmósfera explosiva, en forma de nube de polvo combustible en el aire, continuamente, por largos periodos o frecuentemente.

  Ej: Interior de depósitos, canalizaciones y recipientes.

- **ZONA 21:**

  Es un lugar en el que es susceptible que se presente una atmósfera explosiva, en forma de nube de polvo combustible en aire ocasionalmente, en operación normal.

  Ej: Proximidad inmediata de puntos de llenado y de vaciado de polvo y emplazamientos donde aparecen capas de polvo.

- **ZONA 22:**

  Es un lugar en el que no es susceptible que se presente en operación normal una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en aire, pero si llegase a presentarse, permanecería por un corto periodo de tiempo solamente.

  Ej: Esta zona puede incluir entre otros, lugares en los que el polvo puede escapar en forma de fugas y formar depósitos de polvo.

  Las capas, los depósitos y montículos de polvo combustible se considerarán como cualquier otra fuente que puede formar una atmósfera explosiva.

  En el código americano dentro de la Clase II se distinguen:

  División 1: *Emplazamiento en el que existen atmósferas explosivas de polvo combustible en condiciones de operación normal, o frecuentemente debido a operaciones de reparación y mantenimiento o debido a fugas o a la rotura o fallo de los equipos o emisiones que causan también simultáneamente fallo en los equipos eléctricos. Polvos del grupo E pueden estar presentes en cantidades peligrosas.*

  Dentro de esta división se agrupan las Zonas 20 y 21.

  División 2: *Emplazamientos en el que existen atmósferas explosivas debido a polvos combustibles solo en el caso de un mal funcionamiento infrecuente del equipo que los maneja o procesa o acumulaciones de polvo en la vecindad de equipos eléctricos que puede ser suficiente para interferir en la disipación del calor o producir una explosión por una operación anormal o fallo del equipo eléctrico. Esta división corresponde con la Zona 22.*

Los polvos inflamables conductores de la electricidad son más peligrosos. Por dicho motivo, los aparatos eléctricos deberán ser siempre los adecuados para Zona 20. Los polvos que contienen magnesio ó aluminio son extremadamente peligrosos, debiendo adoptarse todo tipo de precauciones en su manipulación, como por ejemplo, el uso de herramientas no metálicas, calzado con suela antielectrostática, etc.

Entre los polvos no conductores de la electricidad están los polvos producidos en la manipulación de cereales y sus derivados, azúcar, cacao, leche, huevo, especias, harinas de semillas oleaginosas, heno seco y demás materias orgánicas.

6.3. Fibras o materiales volátiles inflamables

Son aquellos emplazamientos en los que el riesgo se debe a la presencia de fibras ó partículas en suspensión combustibles, se debe aplicar las mismas consideraciones que en el apartado anterior para polvos combustibles (EN-50281-1-1).

6.4. Lista de las fuentes de escape y clasificación de áreas peligrosas

Los datos necesarios para realizar la clasificación de áreas se recogerán en dos tablas (ver ANEXO I); el contenido de estas tablas se desglosa en los puntos siguientes:

Tabla 1:

Tiene 12 columnas en el que se describen las características y datos necesarios de cada substancia inflamable existente en el emplazamiento. Cada substancia lleva un número de referencia que se utilizará para la segunda parte de la tabla o tabla 2:

1. Nº: Número de referencia de la sustancia.

2. NOMBRE: se indicará el nombre o las siglas utilizadas en el proyecto para designar la sustancia.

3. COMPOSICION: Fórmula química de la sustancia.

4. PUNTO DE INFLAMABILIDAD: (Flash point), se tomará el "flash point" de la lista que figura en la NFPA 325 o de cualquier otro sitio donde figure.

5 y 6. LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD: Se pondrá la densidad del vapor y el porcentaje volumétrico de la sustancia para este valor, que se tomará de la NFPA 325.

7.y 8: VOLATILIDAD: Normalmente se facilita el valor de la tensión de vapor pero en caso de desconocerlo se puede usar el punto de ebullición.

9. DENSIDAD RELATIVA AL AIRE: Se indicará la densidad relativa al aire de los vapores de la sustancia que constituye la fuente del escape. Esta densidad deberá tomarse preferentemente del balance de masas de las corrientes que entran o salen del equipo en cuestión. También se puede obtener como cociente de los pesos moleculares del vapor y el aire (28.84 kg/kmol)

10. TEMPERATURA DE IGNICION: Se tomará el valor de la lista que figura en el NFPA 325 u otra fuente (para polvos NFPA 497 M).

11. GRUPO Y CLASE DE TEMPERATURA: La sustancia se clasifica según la tabla 3 (EN 50014), en el ANEXO III si no se encuentra la sustancia en la tabla se asignará al subgrupo A, B, C por semejanza del grupo funcional y tamaño de la molécula, la clase de temperatura se mira en la tabla 4 (UNE-EN-60079-14) en el ANEXO III tomando como referencia la correspondiente a la columna 10 (la categoría elegida debe estar siempre por debajo de la temperatura de ignición). (Otra fuente de información es el NFPA 497).

12. INFORMACION Y OBSERVACIONES IMPORTANTES: En esta columna hay espacio para cualquier comentario relevante con respecto a la sustancia tratada.

Tabla 2:

Consta de trece columnas que se desglosan como sigue:

1. Nº: Número de referencia de la fuente de escape, se ponen números consecutivos.

2. DESCRIPCION: Es el nombre del equipo fuente del escape (según lista de equipos) o el foco desde donde se produce el escape. Se debe ser lo más específico posible incluyendo si es un equipo su número identificativo y la causa del escape.

3. LOCALIZACION: Área o unidad donde está la fuente de escape.

4. GRADO DE ESCAPE, se indicará si el grado de la fuente es: continuo-C, primario-P, secundario-S o múltiple-M, según la clasificación establecida anteriormente

5. REFERENCIA: Indica el número de la lista de la tabla 1 que indica la sustancia inflamable.

6. TEMPERATURA Y PRESION DE OPERACIÓN: Se indicará la temperatura y presión de operación del equipo desde donde se produce el escape.

7. ESTADO: Se debe indicar en que estado físico se encuentra la sustancia: G-Gas, L-Liquido, GL-Gas licuado, S-Sólido.

8. VENTILACION: Esta columna se subdivide en tres partes donde se describe las tres características que definen este parámetro:

   TIPO: N-Natural o A-Artificial
   GRADO: Alto – Medio -Bajo
   DISPONIBILIDAD: Muy buena – Buena – Mediocre

   En el caso de ventilación natural que es lo más habitual en refinerías y plantas petroquímicas, con la excepción de fosos o zonas donde existan barreras para la libre circulación del aire, se considerará **tipo natural grado medio y disponibilidad buena.**

   Con esta circunstancia tendremos una clasificación dependiente del grado de escape como sigue:

Grado	Ventilación de grado medio y disponibilidad buena
Continuo	Zona 0 rodeada por Zona 2
Primario	Zona 1 rodeada por Zona 2
Secundario	Zona 2

   NOTA: Para otras circunstancias consultar EN-60079-10 Tabla B-1.

   Si no es así no podremos contar con la ventilación como un factor que nos ayude a ser menos restrictivos en la clasificación de zona.

   En el caso de ventilación artificial habrá que hacer un cálculo en función del número de renovaciones del aire (UNE-EN-60079-10 Ultima edición) y clasificar la zona teniendo en cuenta estos resultados.

9. TIPO DE ZONA 0-1-2 (20-21-22 para polvo): Teniendo en cuenta los datos anteriores se debe determinar el tipo de zona. El diagrama del ANEXO II puede servir de guía para gases vapores y nieblas inflamables. Para polvos ir al apartado 6.2.

10 y 11. EXTENSION: Se deben dar las distancias verticales y horizontales desde la fuente en metros según la información suministrada en las columnas anteriores (calculándola) o usando un código apropiado. Para ventilación natural en la que no haya barreras se utilizarán las figuras del ANEXO IV.

Para asignar la figura que corresponde a cada fuente se seguirá el criterio siguiente:

* Se considerará el TAMAÑO, la PRESIÓN de operación y el CAUDAL del equipo origen de la fuente de escape, pudiendo ser estas magnitudes PEQUEÑAS, MEDIANAS o GRANDES según la tabla siguiente:

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS

	UNIDAD	PEQUEÑO/BAJA	MEDIANO/A	GRANDE/ALTA
TAMAÑO	m^3	< 20	20 a 95	> 95
PRESIÓN	Bar	< 7	7 a 35	> 35
CAUDAL	m3/h	< 20	20 a 115	> 115

* Si estas magnitudes son PEQUEÑAS o MEDIANAS o solamente la PRESIÓN es grande y las otras magnitudes son pequeñas o medianas se aplicará al equipo correspondiente una de las figuras de 1A a 6A.

* Si estas magnitudes son grandes o son grandes TAMAÑO y CAUDAL y la PRESIÓN es mediana se le aplicará las figuras de 1B a 6B.

- Las figuras del 5 a 13 se aplican a los casos que en ellas se describen.

- Algunos Clientes como Repsol tienen sus propios estándares (PED-A-0011), los cuales deben ser aplicados.

Para ventilación artificial consultar UNE-EN-60079-10 (Ultima edición).

12. REFERENCIA: Se debe indicar el código usado o la referencia utilizada en la determinación de la extensión de la zona. Por ejemplo el número de la figura utilizada en la columna anterior ó el estándar del Cliente.

13. CUALQUIER INFORMACION Y OBSERVACIONES: Columna para aclarar el punto de partida de las dimensiones proporcionadas en extensión o bien cualquier otra clarificación.

7. RECOMENDACIONES PARA IMPLANTAR HORNOS Y TURBINAS DE GAS

. Hornos:

Situar los hornos fuera del área clasificada. Además se deben situar las válvulas de control y corte de gas combustible a una distancia mínima de 1 m desde la pared del horno. De esta forma se evita que el horno esté dentro del área clasificada de 1 m de radio, originada por la válvula.

. Turbinas de gas:

La toma de aire de combustión a la turbina de gas debe estar situada fuera del área clasificada. Así se previene el sobrecalentamiento de la turbina en caso de que haya presencia de atmósfera explosiva.

ANEXO I

LISTA DE FUENTES DE ESCAPE (MODELO TÍPICO) Tablas 1 y 2.

INTECSA UHDE

TABLA 1

Hoja de datos de la clasificación de emplazamientos peligrosos - Parte 1: Lista y características de las sustancias inflamables

PLANTA:											Planos de referencia disposición
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sustancia inflamable		LIE			Volatilidad[1]					
Nº	Nombre	Composición	Punto de inflamabilidad ºC	kg/m^3	Vol. %	Tensión de vapor a 20 ºC kg/cm2	Punto de ebullición ºC	Densidad relativa del gas o vapor respecto al aire	Temperatura de iginición ºC	Grupo y clase de temperatura[2]	Cualquier información y observaciones importantes

[1] Normalmente se facilita el valor de la tensión de vapor, pero, en caso de desconocerlo, se puede usar el punto de ebullición

[2] Por ejemplo IIIBT3.

INTECSA UHDE

TABLA 2

Hoja de datos de la clasificación de emplazamientos peligrosos - Parte 2: Lista de fuentes de escape

PLANTA:								AREA:							Planos de referencia
1	2	3	4	5	6		7	8			9	10	11	12	13
	Fuentes de escape			Sustancia inflamable				Ventilación			Emplazamiento peligroso				Cualquier información y observaciones importantes
Nº	Descripción	Localización	Grado de escape[1]	Referencia[2]	Temperatura y presión de operación		Estado[3]	Tipo[4]	Grado[5]	Disponibilidad[6]	Tipo de zona 0-1-2-20-21-22	Extensión de la zona (m)		Referencia	
					ºC	kg/cm2						Vertical	Horizontal		

[1] C-Continuo; S-Secundario; P-Primario; M-Múltiple
[2] Indica el número en la lista de la Parte 1
[3] G-Gas; L-Líquido,; GL-Gas licuado; S-Sólido
[4] N-Normal; A-Artificial
[5] A-Alta; M-Media; B-Baja
[6] MB-Muy Buena; B-Buena; M-Mediocre

ANEXO II

DIAGRAMA DE PLANTEAMIENTO DE LA CLASIFICACION DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS.

NOTAS

1 Será zona 0 si la ventilación débil y el escape es tal, que, prácticamente la atmósfera explosiva está presente de manera continua, es decir, es una situación próxima a la de ausencia de ventilación.

2 La zona 2 creada por un escape de grado secundario puede ser excedida por las zonas correspondientes a los escapes de grado continuo o primario. En este caso debe tomarse la extensión mayor.

3 Zona 0 ED; 1 ED ó 2 ED indica una zona teórica despreciable en condiciones normales.

4 "+" significa "rodeada por".

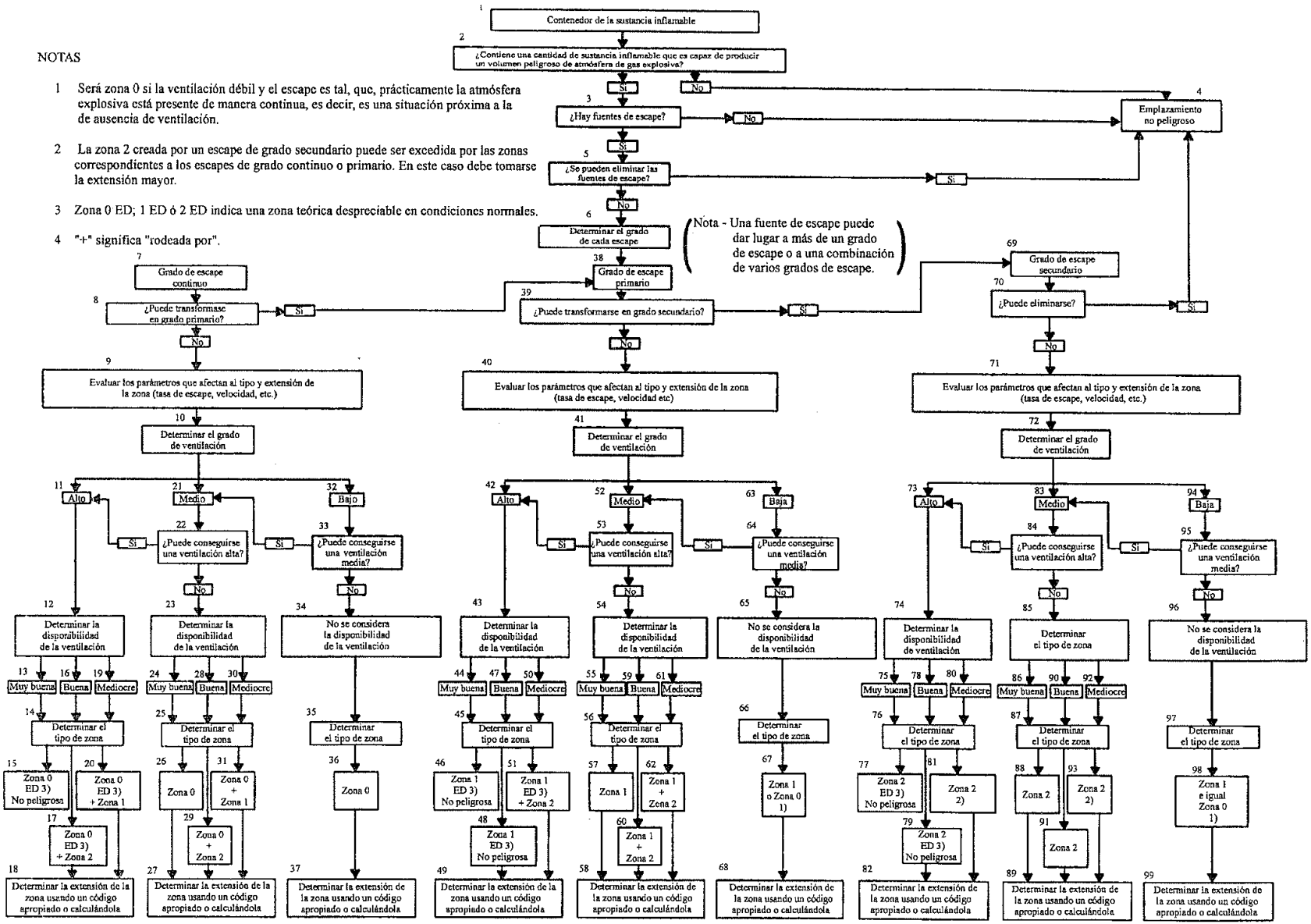


Fig. C.1 - Diagrama de planteamiento de la clasificación de emplazamientos peligrosos

ANEXO III

LISTA DE GASES Y VAPORES. CLASIFICACION DE TEMPERATURA.

TABLA 3

Estos principios generales han sido utilizados para establecer las listas de gases y vapores que se dan a continuación.

El significado de las letras con que se afecta a cada gas o vapor es el siguiente:

a) Subdivisión, procedente del valor del IEMS.

b) Subdivisión, procedente del valor de la CMI.

c) Se han determinado el IEMS y la CMI.

d) Subdivisión en función de la similitud de estructura química. (Subdivisión provisional).

NOTAS

1 El metano industrial comprende las mezclas de metano que contienen hasta 15% en volumen de hidrógeno.

2 El monóxido de carbono puede contener una humedad suficiente para saturar una mezcla aire-monóxido de carbono, a la temperatura ambiente normal.

Subdivisión A

1 Hidrocarburos		
Alcanos		
Metano	CH_4	c
Etano	C_2H_6	c
Propano	C_3H_8	c
Butano	C_4H_{10}	c
Pentano	C_5H_{12}	c
Hexano	C_6H_{14}	c
Heptano	C_7H_{16}	c
Octano	C_8H_{18}	a
Nonano	C_9H_{20}	d
Decano	$C_{10}H_{22}$	a
Ciclobutano	$CH_2(CH_2)_2CH_2$	d
Ciclopentano	$CH_2(CH_2)_3CH_2$	a
Ciclohexano	$CH_2(CH_2)_4CH_2$	c
Cicloeptano	$CH_2(CH_2)_5CH_2$	d
Metilciclobutano	$CH_3CH(CH_2)_2CH_2$	d
Metilciclopentano	$CH_3CH(CH_2)_3CH_2$	d
Metilciclohexano	$CH_3CH(CH_2)_4CH_2$	d
Etilciclobutano	$C_2H_5CH(CH_2)_2CH_2$	d
Etilciclopentano	$C_2H_5CH(CH_2)_3CH_2$	d
Etilciclohexano	$C_2H_5CH(CH_2)_4CH_2$	d
Decahidronaftaleno (decalina)	$CH_2(CH_2)_3CH\ CH(CH_2)_3CH_2$	d
Alquenos		
Propeno (propileno)	$CH_3CH = CH_2$	a
Hidrocarburos aromáticos		
Estireno	$C_6H_5CH = CH_2$	b
Metilestireno	$C_6H_5C(CH_3) = CH_2$	a
Hidrocarburos bencénicos		
Benceno	C_6H_6	c
Tolueno	$C_6H_5CH_3$	d
Xileno	$C_6H_4(CH_3)_2$	a
Etilbenceno	$C_6H_5C_2H_5$	d
Trimetilbenceno	$C_6H_3(CH_3)_3$	d
Naftaleno	$C_{10}H_8$	d
Cumeno	$C_6H_5CH(CH_3)_2$	d
Cimeno	$(CH_3)_2CH\ C_6H_4CH_3$	d
Mezclas hidrocarburos		
Metano (industrial)	véase nota 1	a
Trementina		cal. d
Nafta de petróleo		d
Nafta de hulla		d
Petróleo compuesto		d
de gasolina		d
disolvente o petróleo		d
mazut		d
keroseno		d
gasoil		d
benzol para motores		a
2 Compuestos oxigenados		
Óxidos (comprendidos éteres)		
Monóxido de carbono	CO (véase nota 2)	c
Dipropileter	$(C_3H_7)_2O$	a
Alcoholes y fenoles		
Metanol	CH_3OH	c
Etanol	C_2H_5OH	c
Propanol	C_3H_7OH	c
Butanol	C_4H_9CH	a
Pentanol	$C_5H_{11}OH$	a
Hexanol	$C_6H_{13}OH$	a

(Continúa)

Subdivisión A *(Fin)*

Heptanol	$C_7H_{15}OH$	d
Octanol	$C_8H_{17}OH$	d
Nonanol	$C_9H_{19}OH$	d
Ciclohexanol	$CH_2(CH_2)_4CH\ OH$	d
Metilciclohexanol	$CH_3CH(CH_2)_4OH\ OH$	d
Fenol	C_6H_5OH	d
Cresol	$CH_3C_6H_4OH$	d
Diacetona-alcohol	$(CH_3)_2C(OH)CH_2COCH_3$	d
Aldehídos		
Aldehído acético	CH_3CHO	a
Metaldeido	$(CH_3CHO)_n$	d
Cetonas		
Acetona	$(CH_3)_2CO$	c
Etil metil cetona	$C_2H_5CO\ CH_3$	c
Propil metil cetona	$C_3H_7CO\ CH_3$	a
Butil metil cetona	$C_4H_9CO\ CH_3$	a
Amil metil cetona	$C_5H_{11}CO\ CH_3$	d
Acetil acetona	$CH_3CO\ CH_2CO\ CH_3$	a
Ciclohexanona	$CH_2(CH_2)_4CO$	a
Ésteres		
Formiato de metilo	$H\ COO\ CH_3$	a
Formiato de etilo	$H\ COO\ C_2H_5$	a
Acetato de metilo	$CH_3COO\ CH_3$	c
Acetato de etilo	$CH_3COO\ C_2H_5$	a
Acetato de propilo	$CH_3COO\ C_3H_7$	a
Acetato de butilo	$CH_3COO\ C_4H_9$	c
Acetato de amilo	$CH_3COOC_5H_{11}$	d
Metacrilato de metilo	$CH_2 = CCH_3\ COOCH_3$	a
Metacrilato de etilo	$CH_2 = CCH_3\ COOC_2H_5$	d
Acetato de vinilo	$CH_3COOCH = CH_2$	a
Acetilacetato de etilo	$CH_3COCH_2COOC_2H_5$	a
Ácidos		
Ácido acético	CH_3COOH	b
3 Compuestos halogenados		
Compuestos sin oxigeno		
Clorometano	CH_3Cl	a
Cloroetano	C_2H_5Cl	b
Bromoetano	C_2H_5Br	d
Cloropropano	C_3H_7Cl	a
Clorobutano	C_4H_9Cl	a
Bromobutano	C_4H_9Br	d
Dicloroetano	$C_2H_4Cl_2$	a
Dicloropropano	$C_3H_6Cl_2$	d
Clorobenceno	C_6H_5Cl	d
Cloruro de bencilo	$C_6H_5CH_2Cl$	d
Diclorobenceno	$C_6H_4Cl_2$	d
Cloruro de alilo	$CH_2 = CHCH_2Cl$	b
Dicloroetileno	$CHCl = CH\ Cl$	a
Cloroetileno (cloruro de vinilo)	$CH_2 = CH\ Cl$	c
Trifluoruro de bencilo	$C_6H_5CF_3$	a
Cloruro de metileno	CH_2Cl_2	d
Compuestos oxigenados		
Cloruro de acetilo	CH_3COCl	d
Cloroetanol	CH_2ClCH_2OH	d
4 Compuestos azufrados		
Etilmercaptano	C_2H_5SH	c
Propil mercaptano	C_3H_7SH	a cal.
Tiofeno	$CH = CH.CH = CH\ S$	a
Tetrahidrotiofeno	$CH_2(CH_2)_2CH_2S$	a
5 Compuestos nitrogenados		
Amoniaco	NH_3	a
Acetonitrilo	CH_3CN	a
Nitrito de etilo	CH_3CH_2ONO	a
Nitrometano	CH_3NO_2	d
Nitroetano	$C_2H_5NO_2$	d
Aminas		
Metilamina	CH_3NH_2	a
Dimetilamina	$(CH_3)_2NH$	a
Trimetilamina	$(CH_3)_3N$	a
Dietilamina	$(C_2H_5)_2NH$	d
Trietilamina	$(C_2H_5)_3N$	d
Propilamina	$C_3H_7NH_2$	d
Butilamina	$C_4H_9NH_2$	c
Ciclohexilamina	$CH_2(CH_2)_4CH\ NH_2$	d
Monoetanolamina	$NH_2CH_2CH_2OH$	d
Dietilaminoetanol	$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2OH$	d
Diaminoetano	$NH_2CH_2CH_2NH_2$	a
Anilina	$C_6H_5NH_2$	d
Dimetilanilina	$C_6H_5N(CH_3)_2$	d
Anfetamina	$C_6H_5CH_2CH(NH_2)CH_3$	d
Toluidina	$CH_3C_6H_4NH_2$	d
Piridina	C_5H_5N	d

Subdivisión B		
1 Hidrocarburos		
Acetileno (propino)	$CH_3C = CH$	b
Etileno	C_2H_4	c
Ciclopropano	$CH_2CH_2CH_2$	b
Butadieno	$CH_2 = CH\,CH = CH_2$	c
2 Compuestos nitrogenados		
Acrilonitrilo	$CH_2 = CHCN$	c
Nitrato de isopropilo	$(CH_3)_2CHONO_2$	b
Ácido cianídrico	HCN	a
3 Compuestos oxigenados		
Éter metílico	$(CH_3)_2O$	c
Etil metil éter	$CH_3OC_2H_5$	d
Éter etílico	$(C_2H_5)_2O$	c
Éter butílico	$(C_4H_9)_2O$	c
Óxido de etileno (eposietano)	CH_2CH_2O	c
Epoxipropano	CH_3CHCH_2O	c
Dioxolano	$CH_2CH_2OCH_2O$	d
Dioxano	$CH_2CH_2OCH_2CH_2O$	a
Trioxano	$CH_2OCH_2OCH_2O$	b
Éster butílico del ácido hidroxiciaético	$HOCH_2COCC_4H_9$	a
Alcohol tetrahidro furfúrico	$CH_2CH_2CH_2OCH\,CH_2OH$	d
Acrilato de metilo	$CH_2 = CHCOOCH_3$	a
Acrilato de etilo	$CH_2 = CHCOOC_2H_5$	a
Furano	$CH = CHCH = CHO$	a
Aldehido crotónico	$CH_3CH = CHCNO$	a
Acroleina	$CH_2 = CHCHO$	a
Tetrahidrofurano	$CH_2(CH_2)_2CH_2O$	cal. a
4 Mezclas		
Gas de coquería		d
5 Compuestos halogenados		
Tetrafluoretileno	C_2F_4	a
Propano 1 cloro 2.3 epoxi (epiclorhidrina)	OCH_2CHCH_2Cl	a

Subdivisión C		
Hidrógeno	H_2	c
Acetileno	C_2H_2	c
Bisulfuro de carbono	CS_2	c
Nitrato de etilo	$C_2H_5ONO_2$	

CLASIFICACION DE LAS TEMPERATURAS SUPERFICIALES MAXIMAS

TABLA 4

CLASE	Temperatura superficial máxima (ºC)
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

ANEXO IV

FIGURAS PARA LA EXTENSION DE LAS ZONAS

LISTA DE FUENTES DE ESCAPE Y CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS

FIGURAS

ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2

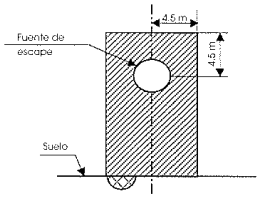


FIGURA 1 A

Con vapores o gases más densos que el aire.

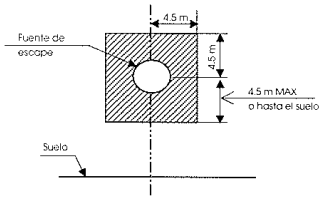


FIGURA 2 A

Con vapores o gases menos densos que el aire.

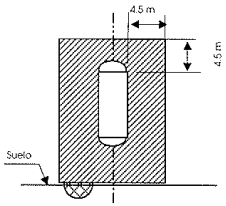


FIGURA 3 A

Recipientes verticales con vapores o gases mas densos que el aire.

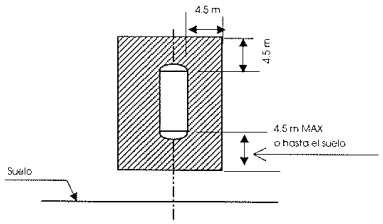


FIGURA 4 A

Recipientes verticales con vapores o gases menos densos que el aire.

CRITERIO DE APLICACIÓN A EQUIPOS

	Pequeño/Baja	Mediano	Grande/Alta
TAMAÑO	X	X	
PRESION		X	X
CAUDAL	X	X	

NOTAS:

CRITERIO DE CLASIFICACION DE EQUIPOS

	UNIDAD	PEQUEÑO/BAJA	MEDIANO	GRANDE/ALTA
TAMAÑO	m3	< 20	20 a 95	> 95
PRESION	bar	< 7	7 a 35	> 35
CAUDAL	m3/h	< 20	20 a 115	> 115

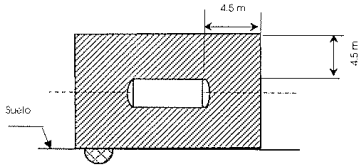


FIGURA 5 A

Recipiente horizontal con vapores o gases más densos que el aire.

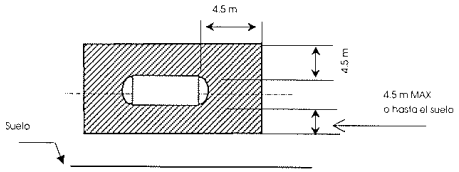


FIGURA 6 A

Recipiente horizontal con vapores o gases menos densos que el aire.

LISTA DE FUENTES DE ESCAPE Y CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS

ZONA 0 | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 2 Adicional

FIGURAS

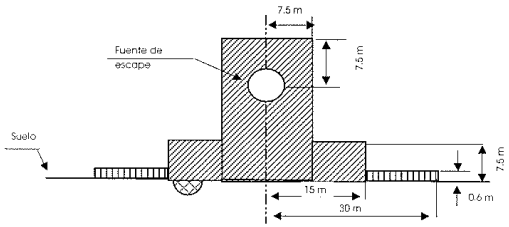


FIGURA 1 B

Con vapores o gases más densos que el aire.

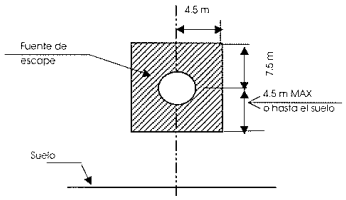


FIGURA 2 B

Con vapores o gases menos densos que el aire.

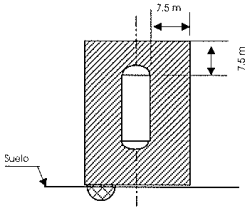


FIGURA 3 B

Recipientes verticales con vapores o gases mas densos que el aire.

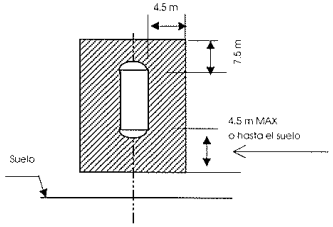


FIGURA 4 B

Recipientes verticales con vapores o gases menos densos que el aire.

CRITERIO DE APLICACIÓN A EQUIPOS

	Pequeño/Baja	Mediano	Grande/Alta
TAMAÑO			X
PRESION		X	X
CAUDAL			X

NOTAS: LA ZONA 2 ADICIONAL SOLO SE CONSIDERARA SI SE PREVEEN GRANDES DERRAMES DE LIQUIDO MUY VOLATIL.

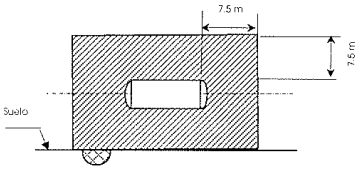


FIGURA 5 B

Recipiente horizontal con vapores o gases más densos que el aire.

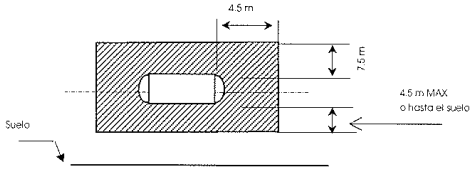


FIGURA 6 B

Recipiente horizontal con vapores o gases menos densos que el aire.

LISTA DE FUENTES DE ESCAPE Y CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS

FIGURAS

ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2

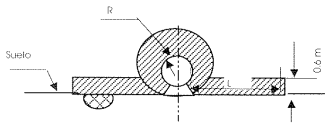


FIGURA 5.

Bomba o compresor

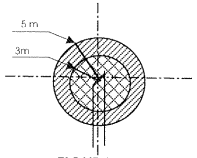


FIGURA 6

Venteo de equipos, arquetas o casetas.

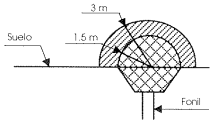


FIGURA 7

Fonil con cierre hidráulico

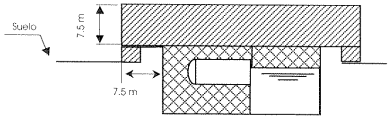


FIGURA 8

Foso de drenajes con o sin equipos

CONDICIONES	L	R
SI P ≤ 20 Kg/cm^2 (m)	3	0,9
SI P > 20 Kg/cm2 (m)	15	7,5
GRAN DERRAME DE LIQUIDO MUY VOLATIL	30	7,5

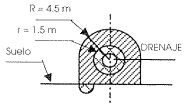


FIGURA 9

Drenaje hidrocarburos

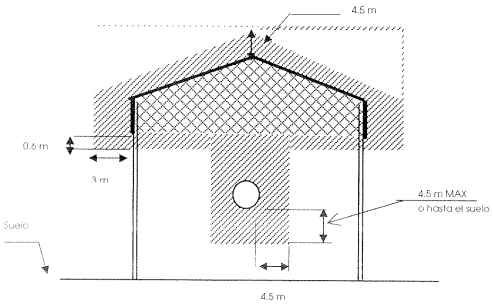


FIGURA 10

Compresor o bomba bajo cobertizo con vapor o gas menos densos que el aire, ventilación inadecuada.

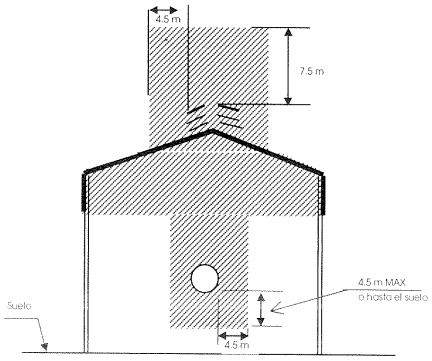


FIGURA 11

Compresor o bomba bajo cobertizo con vapor o gas menos densos que el aire, ventilación adecuada.

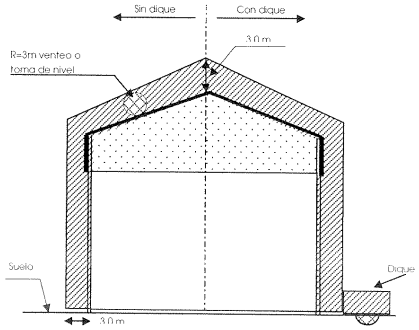


FIGURA 12

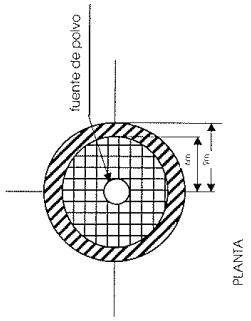
Tanque de almacenamiento con gases o vapores mas densos que el aire.

LISTA DE FUENTES DE ESCAPE Y CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS

FIGURAS

EMPLAZAMIENTOS CON POLVOS INFLAMABLES

ZONA: 21 22



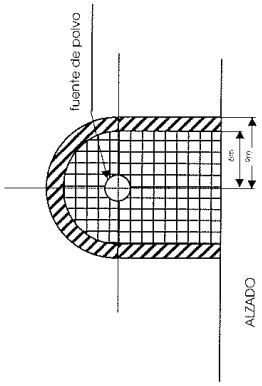


FIGURA 13. FUENTE DE POLVO INFLAMABLE